CAPITOLUL II

ALEGEREA ŞI DIMENSIONAREA REȚELEI DE TURNARE

Rețeaua de turnare constituie ansamblul elementelor care servesc la introducerea metalului sau aliajului lichid în formă. Pentru ca să se asigure în final piese corespunzătoare, rețeaua trebuie să îndeplinească trei condiții principale:

-să asigure umplerea liniştită dar rapidă a formei, fără formare de stropi, vârtejuri etc. şi fără distrugerea pereților formei sub acțiunea dinamică a jetului de aliaj lichid;

-să rețină zgura şi alte incluziuni nemetalice ce pot ajunge în aliajul lichid, inclusiv antrenări de aer astfel ca în formă să pătrundă numai aliaj curat;

-să asigure o repartizare corectă a temperaturii în aliajul din formă prin alegerea corespunzătoare a punctelor de intrare, în vederea unei răciri uniforme sau în vederea unei răciri şi solidificări dirijate a piesei turnate.

1. Tipuri caracteristice de rețele de turnare

În general, rețeaua de turnare este compusă din : pâlnie, picior, canale de distribuție (canale colectoare de zgură) şi alimentatoare, figura 2.1. Pentru aliajele care se toarnă prin ciocul oalei canalul de distribuție are rol de colector de zgură. La aliajele care se toarnă prin fundul oalei, decantarea incluziunilor nemetalice fiind avansată, canalul de distribuție are rolul numai de aducere a metalului lichid din piciorul pâlniei, în alimentatoare.

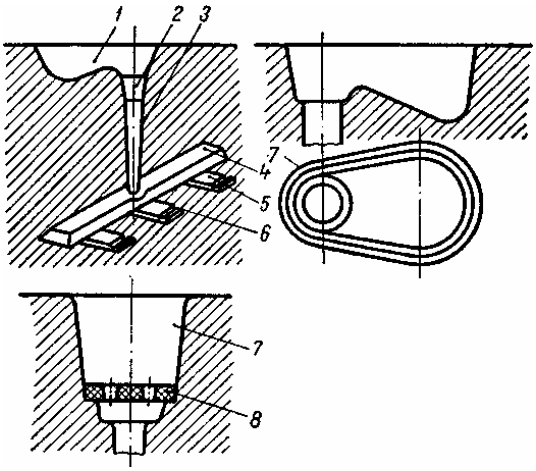


Fig.2.1. Elementele rețelelor de turnare: 1-cupă; 2-pâlnie; 3-piciorul pâlniei; 4-canal de distribuție (colector de zgură); 5-alimentator; 6-zonă de atac; 7-bazin; 8-filtru.

Există multe criterii de clasificare a rețelelor de turnare a metalelor şi aliajelor. Dintre acestea se apreciază că cel mai reprezentativ criteriu îl reprezintă locul de alimentare a piesei. Pe acest criteriu, rețelele de turnare se clasifică astfel:

-orizontale, la care metalul se introduce în cavitatea formei prin suprafața de separație;

-directe, inclusiv acelea în ploaie, la care metalul lichid se introduce în formă prin suprafețele superioare ;

-în sifon, la care metalul lichid se introduce în formă prin partea inferioară;

-etajate, la care metalul lichid se introduce în forme prin mai multe alimentatoare, situate însă la diferite niveluri;

-combinate, la care sunt cuprinse mai multe tipuri de rețele pentru alimentarea unei singure piese; de fapt, aceste rețele reprezintă în fond combinarea, a cel puțin două tipuri prezentate anterior, la care alimentarea etajată aproape că nu lipseşte.

Rețelele de turnare orizontale sunt de mai multe tipuri constructive. Cele mai folosite asemenea rețele sunt redate în figura 2.2. Introducerea metalului lichid în forme prin asemenea rețele de turnare ridică probleme deosebite, mai ales în ceea ce priveşte reținerea zgurei. Tipurile prezentate în figura 2.2 sunt construite pentru a se putea turna cele mai diferite metale şi aliaje din punctul de vedere al cantității de aliaj lichid, formei şi stării zgurei reținute.

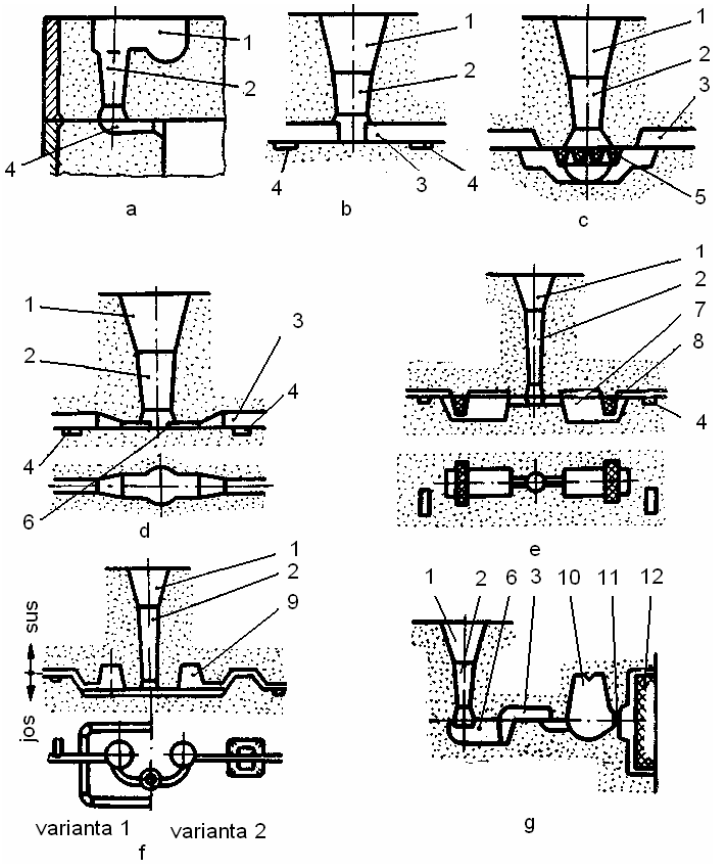


Fig. 2.2. Tipuri de rețele de turnare orizontale : a-simplificată; b-simplă; c-cu filtru; d-cu ştrangulare; e-cu colector de zgură de tip ceainic; f-cu colector de zgură centrifug; g-cu alimentare prin maselotă oarbă; 1-cupă; 2-pâlnie; 3-canal de distribuție; 4-alimentatoare; 5-filtru; 6-sisteme de strangulare; 7-colector de zgură în formă de ceainic; 8-miez; 9-colector de zgură centrifug; 10-maselotă oarbă; 11-bosaj; 12-piesă.

Ordinea rețelelor de turnare orizontale din figura 2.2 este în aşa fel aleasă încât să realizeze şi o gradare a capacității de reținere a zgurei. Din acest punct de vedere, la turnarea metalelor cu multă zgură sau la turnarea pieselor la care se impun condiții severe de puritate față de zgură sunt recomandate ultimele două tipuri de rețele orizontale şi anume, rețeaua cu colector de zgură centrifug şi rețeaua de alimentare în maselotă oarbă. Reținerea în proporție avansată a zgurei în elementele rețelelor de turnare se poate realiza prin asigurarea frânării umplerii, ceea ce constructiv înseamnă schimbări de direcție, de nivel şi, mai ales, de secțiune. Asemenea soluții tehnologice reprezintă rezolvările optime pentru turnarea în piese prin rețele orizontale a metalelor care conțin mari cantități de zgură sau la care reținerea zgurei este dificilă. Marea diversitate conceptuală a lor se explică prin larga utilizare la umplerea formelor cu cele mai diferite tipuri de metale lichide.

Principalele tipuri constructive de rețele de turnare directe sunt redate în figura 2.3, iar de rețele de turnare în sifon, în figura 2.4. În figura 2.5 sunt prezentate rețele de turnare etajată. Pentru turnarea pieselor înalte, cu configurație complicată şi cu pereți subțiri, se recomandă rețelele de turnare combinate, în figura 2.6 se prezintă o piesă prevăzută cu o rețea combinată. La acest tip de rețea se evidențiază prezența a două pâlnii de turnare şi a două picioare ale pâlniilor, alimentarea piesei se realizează la diferite niveluri; la nivelul inferior canalele de distribuție se continuă cu multe alimentatoare. Diferențele de grosimi ale pereților piesei necesită şi alimentarea în ploaie; pe partea superioară sunt plasate şi răsuflători.

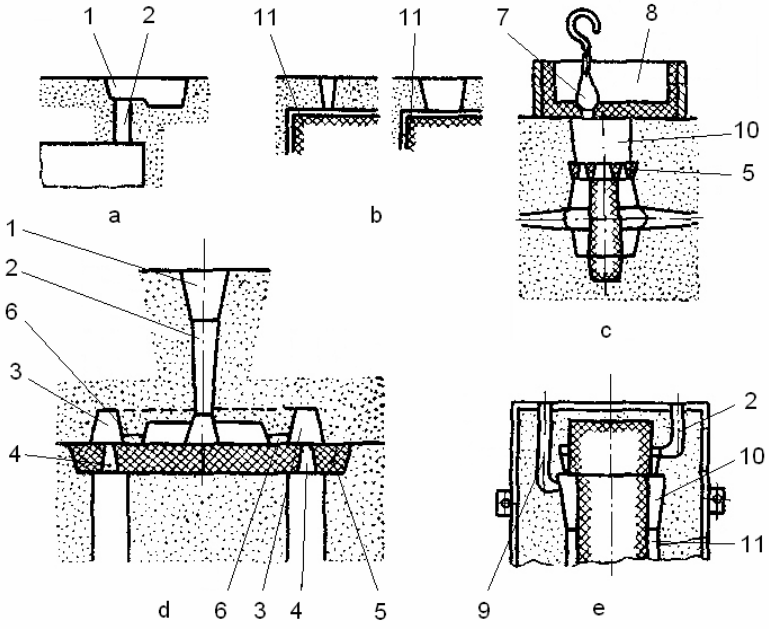


Fig. 2.3. Tipuri de rețele de turnare directă: a-simplificată; b-pană; c-cu bazin şi alimentare în maselotă ; d şi e-în ploaie; 1-cupă sau pâlnie; 2-picior; 3-canal de distribuție; 4-alimentator; 5-filtru; 6-sistem de ştrangulare; 7-dop; 8-bazin de turnare; 9-răsuflătoare; 10-maselotă; 11-piesă